

轴系结构与搭接实验

一、实验目的

1. 了解机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构的基本类型和应用场合。
2. 根据各种不同的工作条件，初步掌握滚动轴承支承轴系结构设计的基本方法。
3. 通过模块化轴系搭接实践，进一步掌握滚动轴承支承轴系结构中工艺性、标准化、轴系的润滑和密封等相关知识。

二、主要的实验设备

1. 模块化轴系搭接系统：提供可实现多方案组合的基本轴段，以及轴系常用的零件如轴套、轴承、端盖、密封件、机架等。
2. 测量与装拆工具。

三、实验原理

按给定的轴系设计方案示意图绘制出轴系结构设计装配草图，利用模块化轴系搭接系统提供的各类轴段及轴上零件，结合机械设计基础课程所学理论知识，进行轴系结构装配，并在实验过程中对不合理结构的修正优化，最终完成一张正确的轴系结构装配。

四、实验题目

1. 单级齿轮减速器输入轴轴系结构
 2. 二级齿轮减速器输入轴轴系结构
 3. 蜗杆减速器输入轴轴系结构
 4. 锥齿轮减速器输入轴轴系结构
- 详见“轴系实验方案表”和“轴系结构明细表”

五、实验要求

- 1 每位同学根据“轴系设备了解”实验课上所分配的轴系结构设计实验方案号（详见“轴系实验方案表”），以该方案下的结构示意图和“轴系结构明细表”设计绘制轴系结构装配图（建议采用 $M=1:1$ 比例，3#坐标纸，手绘）。
2. 分析轴的各部分结构，形状，尺寸与轴的强度，刚度，加工，装配的关系。
3. 分析轴上的零件的用途，定位及固定方式。
4. 分析轴承类型，布置和轴承的固定，调整方式。
5. 了解润滑及密封装置的类型，结构和特点。
6. 携带所绘制的完整的装配图在实验室进行轴系搭接实验。
7. 按照轴系结构模块的可行方案修改原设计，最终完成一个轴系结构的设计与搭接。
8. 课后根据实验修改设计画出正确装配图，完成实验报告。

（注：装配图采用 $1:1$ 比例，符合制图标准，标注主要零件的配合尺寸。）

六、思考题

1. 为什么轴通常要做成中间大两头小的阶梯形状？如何区分轴的轴颈，轴头和轴身各

轴段，对轴各段的过渡部分和轴肩结构有何要求？

2. 你设计的轴系中轴承采用什么类型？它们的布置和安装方式有何特点？实际当中选择的根据是什么？
3. 该轴系固定方式是用“两端固定”还是“一端固定，一端游动”？如何考虑轴的受热伸长问题？
4. 传动零件和轴承通常采用何种润滑方式？轴承密封装置如何分类各有何特点？

六、时间安排

1. 学生根据题目进行轴系的初步设计，并设计完成轴系结构草图。（“轴系设备了解”课后至“轴系实验”课前完成）
2. 学生持设计图到现场进行轴系结构装配搭接。
3. 画出正确结构装配图并完成实验报告。